មេរៀនទី ១០ សមីការនៃបន្ទាត់

I. ការសង់បន្ទាត់តាមតារាងតម្លៃលេខ

សម្គាល់ : ការឱ្យតារាងតម្លៃលេខ យើងមិនអាចកំណត់តម្លៃវាបានទេ ស្រេចតែយើងឱ្យតម្លៃរបស់វា ។ តែយើងគួរលៃលកយ៉ាងណាឱ្យមានតម្លៃតិចបំផុត ដើម្បីងាយស្រួលសង់ក្រាប ។

ជាទូទៅ :

- បន្ទាត់មានសមីការ $y = ax + b$ ដែល a ជាមេគុណប្រាប់ទិស ។
- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចំណុច $A(x_A, y_A)$ និង $B(x_B, y_B)$ កំណត់ដោយ $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ ។

II. លក្ខខណ្ឌនៃបន្ទាត់

ជាទូទៅ :

- បន្ទាត់ $(d_1): y = ax + b$ និង $(d_2): y = a'x + b'$ ស្រប$(//)$គ្នាកាលណាមានមេគុណប្រាប់ទិស $a = a'$ ។
- បន្ទាត់ $(d_1): y = ax + b$ និង $(d_2): y = a'x + b'$ កែង$(\perp)$គ្នាកាលណាមានមេគុណប្រាប់ទិស $a \times a' = -1$ ។

III. លំហាត់

1. ចូរសង់បន្ទាត់(d) ដែលមានសមីការដូចខាងក្រោម

   ក) $y = 2x + 1$, ខ) $y = -3x + 1$, គ) $y = 2x + 3$, ឃ) $y = -x + 4$, ង) $y = -3x - 4$, ច) $y = x - 2$

   ឆ) $y = -\dfrac{x}{2} + 3$, ជ) $y = \dfrac{2}{3}x - 4$, ឈ) $y = -\dfrac{x}{2}$, ញ) $y = -2x + 2$, ដ) $y = 2x$, ឋ) $y = 2$

2. ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុចដូចខាងក្រោម

   ក) $A(-2,1)$, $B(3,4)$ ខ) $C(-4,-1)$, $D(0,-5)$ គ) $M(7,8)$, $N(-2,5)$

   ឃ) $A(-2,0)$, $B(-1,4)$ ង) $E(3,1)$, $F(5,4)$ ច) $G(3,0)$, $H(-3,-6)$

   ឆ) $P(-2,-1)$, $Q(-4,-4)$ ជ) $M(1,4)$, $N(4,-2)$ ឈ) $A(10,-10)$, $B(2,5)$

3. ចូរសង់បន្ទាត់ដែលកាត់តាមមួយចុំណុច និងមានមេគុណប្រាប់ទិស a ដូចខាងក្រោម

   ក) $a = 2$, $(-4,1)$ ខ) $a = -\dfrac{2}{3}$, $(1,5)$ គ) $a = -\dfrac{1}{3}$, $(0,1)$

4. ចូរសង់បន្ទាត់ $y = \dfrac{x}{2} + 1$ និង $y = \dfrac{-2x}{3} + 3$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

5. ចូរសង់បន្ទាត់ $2y + x = 1$ និង $y + x = 0$ ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

6. ចូរសង់បន្ទាត់ $y = \dfrac{-x+4}{2}$, $y = 2$ និង $x = 4$ ក្នុងប្លង់តែមួយ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ទាំងបីនេះ ។

7. ចូររកសមីការបន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច A និងមានមេគុណប្រាប់ទិស m ក្នុងករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម

   ក) $A(2,3)$, $m = 1$ ខ) $A(-4,2)$, $m = -\dfrac{1}{2}$ គ) $A(1,-4)$, $m = -2$ ឃ) $A(-3,1)$, $m = \dfrac{2}{3}$

8. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមពីរចុំណុចដូចខាងក្រោម

   ក) $(-2,7)$, $(2,-1)$ ខ) $(-6,1)$, $(6,-2)$ គ) $(3,-4)$, $(-9,2)$ ឃ) $(2,0)$, $(1,-8)$

   ង) $(-4.2,-4)$, $(-2.2,6)$ ច) $(2.5,-1)$, $(0.5,1)$ ឆ) $(0,5)$, $(3,-2.5)$ ជ) $(-1,2)$, $(2,5)$

   ឈ) $(0,4)$, $(3,6)$ ញ) $(2,-3)$, $(-1,6)$ ដ) $(-2,-1)$, $(2,7)$ ឋ) $(0,4)$, $(2,-2)$

9. ចូរសង់បន្ទាត់ពីរគឺ $(d_1): y = \dfrac{x}{2} + 2$ និង $(d_2): y = \dfrac{x}{2} - 1$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើគ្នា ក្នុងប្លង់តែមួយ ។

10. គេមានបន្ទាត់ $(d): y=\frac{3}{2}x-3$ និងដៅចំណុច $A(-1,1)$ និង $B(1,4)$ នៅក្នុងប្លង់ ។ ចូរបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $(d)//(AB)$ ។

11. គេឱ្យបួនចំណុច $A(-1,0)$, $B(0,2)$, $C(3,2)$ និង $D(4,4)$ ។ ចូរគណនាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ AB និង CD ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

12. ចូររកសមីការបន្ទាត់ (d') ដែលស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយកាត់តាមចំណុច A ក្នុងករណីខាងក្រោម

ក) $(d): y=3x+4$, $A(2,5)$ ខ) $(d): y=2x-3$, $A(-2,0)$ គ) $(d): y=-\frac{x}{2}+1$, $A(4,2)$

ឃ) $(d): 2x+3y+1=0$, $A(0,-1)$ ង) $(d): 2y=-4x+1$, $A(4,2)$ ច) $(d): \frac{2}{3}x-4y+1=0$, $A(6,1)$

ឆ) $(d): 3x-2y+5=0$, $A(-2,4)$ ជ) $(d): x-5y+6=0$, $A(0,0)$

13. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមួយ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់មួយទៀត ។

ក) កាត់តាមចំណុច $(0,0)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $y=3x-1$ ។

ខ) កាត់តាមចំណុច $(6,3)$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $x-3y=9$ ។

14. ចូរសង់បន្ទាត់ $(d_1): y=2x+4$ និង $(d_2): y=-\frac{1}{2}x-1$ នៅក្នុងប្លង់តែមួយ ហើយបញ្ជាក់ថាវាជាបន្ទាត់កែងគ្នា ។

15. ចូររកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=ax+3$ និង $y-2x=1$ កែងគ្នា ។

16. គេឱ្យបីចំណុច $A(0,3)$, $B(2,0)$ និង $C(4,\frac{17}{3})$ ។ ចូរបញ្ជាក់ថា $AB\perp AC$ ។

17. ចូររកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមួយ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់មួយទៀត

ក) កាត់តាម $A(2,-1)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $2y-x-1=0$ ។

ខ) កាត់តាម $A(-\frac{1}{2},0)$ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y=2x$ ។

18. ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ (d') ដែលកែងនឹងបន្ទាត់ (d) ហើយកាត់តាមចំណុច A ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម

ក) $(d): y=\frac{1}{2}x+4$, $A(5,0)$, ខ) $(d): y=-x+6$, $A(-4,-\frac{2}{3})$, គ) $(d): y=-2x+3$, $A(-2,1)$

ឃ) $(d): x-y+5=0$, $A(0,0)$, ង) $(d): 8x+3y+1=0$, $A(-1,4)$, ច) $(d): 3y=-6x+5$, $A(-4,2)$

ឆ) $(d): 3x+2y-5=0$, $A(3,-1)$, ជ) $(d): y=-\frac{3x}{2}+4$, $A(6,2)$, ឈ) $(d): \frac{2}{3}x+4y-3=0$, $A(-1,1)$

19. សរសេរសមីការនិងសង់បន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិស m ហើយកាត់តាមចំណុច P រួចរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់និងអ័ក្ស ។

ក) $m=1$, $P(0,2)$ ខ) $m=-1$, $P(1,0)$ គ) $m=-2$, $P(3,-1)$

ឃ) $m=\frac{3}{5}$, $P(-1,-4)$ ង) $m=0$, $P(2,1)$ ច) $m=-\frac{3}{2}$, $P(0,3)$ ។

20. ក្នុងចំណោមបន្ទាត់បីខាងក្រោម តើបន្ទាត់មួយណាស្របគ្នា ?

ក) $2x+3y=-11$ ខ) $4x+8y-1=0$ គ) $y=-\frac{2}{3}x+1$ ។

21. តើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់កែងគ្នា ?

ក) $y=3x-4$, $y=-\frac{1}{3}x$; ខ) $y=2x+5$, $x-2y+6=0$; គ) $y=5x-4$, $x+5y-1=0$ ។

22. ចូររកមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់តាងសមីការខាងក្រោម រួចប្រាប់ថាតើគូសមីការណាខ្លះដែលមានបន្ទាត់ស្របគ្នា ។

ក) $y=x+4$, $x-y+5=0$ ខ) $y=2x-3$, $x+2y+1=0$

គ) $3x-y+4=0$, $y-2=3(x+1)$ ឃ) $2y=5x+6$, $5x+2y-1=0$ ។

23. កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ $y=5x-2$ និង $8mx-4=2y$ ស្របគ្នា ។

24. ចាប់ពីឆ្នាំ 1994 ដល់ 1999 ការចំណាយរបស់សាលាក្រុងបានកើនពី 2.3 ពាន់លានដល់ 4.8 ពាន់លានរៀល ។ ចូរសរសេរសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ចំណាយនិងចំនួនឆ្នាំ ។

25. ថាសចម្រៀងដ៏ល្បីមួយបានផ្តើមលក់ពីខែមករា បន្ទាប់ពីលក់បានច្រើននៅខែមករានោះមក ថាសនេះនៅតែលក់បានជាបន្ត បន្ទាប់ទៅតាមខែនីមួយៗ ដោយអត្រា 500 ថាសក្នុងមួយខែរហូតដល់នៅដំណាច់ខែធ្នូនាឆ្នាំដដែល គេសរុបឃើញលក់បាន 9 700 ថាស ។

ក) ចូរសរសេរសមីការដែលតាងឱ្យការលក់ថាសតាមខែនីមួយៗ ។

ខ) ចូររកចំនួនថាសដែលលក់បាននៅខែមករា ។

គ) គិតត្រឹមខែសីហា គេលក់ជាក់ស្តែងបានតែថាសសរុប 7 600 តើចំនួនលក់ជាក់ស្តែងមានលំអៀងជាមួយចំនួនថាសដែលគណនាតាមសមីការប៉ុន្មាន ?

26. នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កំដៅមានសីតុណ្ហភាព $40^{o}c$ ។ សីតុណ្ហភាពនេះនឹងចុះវិញក្នុងអត្រា $2^{o}c$ ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើនៅម៉ោងប៉ុន្មានទើបមានសីតុណ្ហភាពស្មើនឹង $26^{o}c$ ។

27. ការរីកចម្រើននៃផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មនានាបានបណ្តាលឱ្យចំនួនកសិករថយចុះជាលំដាប់ទៅតាមអត្រា 0.8% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើកសិករមានចំនួន 80% នៅឆ្នាំ 2000 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងភាគរយនៃកសិករដែលបានថយចុះទៅតាមឆ្នាំ ។ ប្រើសមីការនេះដើម្បីប៉ាន់ស្មានរកចំនួនកសិករនៅឆ្នាំ 2008 ។

28. ការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃបារី បណ្តាលឱ្យចំនួនអ្នកជក់បានថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 1992 មក ។ បើអ្នកជក់មានចំនួន 38% នៅឆ្នាំ 1992 ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 15.5% នៅឆ្នាំ 2007 ។ ចូររកសមីការដែលទាក់ទងនឹងចំនួនអ្នកជក់និងចំនួនឆ្នាំ ។

29. តាមការអង្កេតរោងចក្រនានាលើសកលលោកដែលប្រើថាមពលពីប្រេងបានថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។ នៅឆ្នាំ 1973 រោងចក្រដែលប្រើថាមពលពីប្រេងមានតែ 47% ហើយនៅឆ្នាំ 1990 ចំនួននេះបានថយមកត្រឹម 38% ។ ចូរកំណត់សមីការដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើថាមពលពីប្រេង ទៅតាមឆ្នាំ x ។ គេកំណត់យក $x=0$ ត្រូវនឹងឆ្នាំ 1970 ។

30. ក) ចូរកំណត់សមីការនៃបន្ទាត់ d_1 កាត់តាមចំណុច $A(-3,5)$ ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង -2 រួចសង់បន្ទាត់នេះ ។

ខ) គេមានសមីការបន្ទាត់ d_2 : $y=(m-1)x+2$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ d_2 ស្របនឹង d_1 ។ តើមានតម្លៃ m ដែលឱ្យ d_2 កែងនឹង d_1 ឬទេ ? ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ត្រូវនឹងតម្លៃ m នីមួយៗ រួចសង់បន្ទាត់ទាំងនោះ ។

គ) B ជាចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(6,0)$ ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាម A និង B រួចបញ្ជាក់ចំណុចកាត់នឹងអ័ក្ষ $y'y$ ។

31. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យបីចំណុច $A(0,6)$, $B(-3,0)$ និង $C(6,0)$ ។

ក) ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ AB និង AC ។

ខ) ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D កាត់តាមចំណុច C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។

គ) ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ D' កាត់តាមចំណុច B ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ AC ។

32. ក) ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ រកសមីការនៃបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច $A(6,2)$ និង $B(2,-2)$ ។ចូររកសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័ររបស់ AB ។

ខ) គេឱ្យចំណុច $C(-2,6)$ ។ ចូរបង្ហាញថា CAB ជាត្រីកោណសមបាត ។

គ) ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម C ហើយស្របនឹង AB ។ ចូរបង្ហាញថាបន្ទាត់ C_2 កាត់តាម $M(-5,3)$ ។

33. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ គេឱ្យចំណុច $A(-6,0)$, $B(6,0)$ និង $C(3,9)$ ។

ក) ចូររកសមីការនៃជ្រុងរបស់ត្រីកោណ ABC ។

ខ) ចូរសរសេរសមីការនៃខ្សែមេដ្យាទ័រនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

34. គេមានបីចំណុច $A(2,2)$, $B(-2,1)$ និង $C(\frac{9}{4},1)$ ។

ក) ចូររកសមីការនៃបន្ទាត់ (AB) , (AC) និង (BC)

ខ) ចូររកសមីការនៃមេដ្យានរបស់ $[BC]$ ហើយកាត់តាម A ។ រួចរកសមីការមេដ្យាទ័ររបស់ $[AB]$ ។

35. គេឱ្យបីចំណុច $A(1,2)$, $B(-3,4)$ និង $C(5,-6)$ ។

ក) ចូរសរសេរសមីការនៃជ្រុងរបស់ត្រីកោណ ABC ។

ខ) ចូរសរសេរសមីការមេដ្យានទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ។

គ) ចូរសរសេរសមីការមេដ្យាទ័រ នៃជ្រុងរបស់ត្រីកោណ ABC ។

36. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេមានពីរចំណុច $M(3,-1)$ និង $N(1,-3)$ ។

ក) គណនាចម្ងាយ MN រួចរកសមីការបន្ទាត់ MN ។

ខ) រកសមីការបន្ទាត់ D ដែលជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ MN ។

37. គេឱ្យពីរចំណុច $A(3,-4)$ និង $B(0,-2)$ ។ ចូររកសមីការបន្ទាត់ AB រួចរកសមីការបន្ទាត់កាត់តាម A ហើយកែងបន្ទាត់ AB

38. ដៅចំណុច $A(-2,2)$ និង $B(6,-2)$ នៅក្នុងតម្រុយតែមួយ ។

ក) រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល I នៃ $[AB]$ រួចសរសេរសមីការបន្ទាត់ AB ។

ខ) ដៅចំណុច $M(2,3)$ ។ កំណត់សមីការបន្ទាត់កាត់តាមចំណុច M ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។

39. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេចូរដៅចំណុច $A(6,2)$, $B(2,-2)$ និង $C(-2,6)$ ។

ចូររកសមីការបន្ទាត់ (AB) រួចរកសមីការបន្ទាត់ (d) កាត់តាម C ហើយស្រប (AB) ហើយប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

40. គេឱ្យចំណុច $A(5,-2)$ និង $B(2,4)$ ។

ក) រកសមីការបន្ទាត់ AB ។ បន្ទាត់ AB កាត់អ័ក្សកូអរដោនេរៀងគ្នាត្រង់ C និង D ។ រកផ្ទៃក្រឡា ΔOCD ។

ខ) រកសមីការបន្ទាត់ដែលកាត់តាមគល់នៃតម្រុយ ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ AB ។

41. ចូរដៅចំណុច $A(6,-2)$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ xoy តែមួយ ។

ក) រកសមីការនៃបន្ទាត់ d_1 ដែលកាត់តាមគល់តម្រុយ និងចំណុច A ។

ខ) សង់បន្ទាត់ d_1 និងបន្ទាត់ $d_2: 3y-12=9x$ ក្នុងតម្រុយ xoy ខាងលើ ។ រួចបង្ហាញថា d_1 កែងនឹង d_2 ។

42. ក) សង់ក្រាភិចតាងសមីការ $(d_1): y=2x-3$ និង $(d_2): y=1-x$ នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតែមួយ ។

ខ) បន្ទាត់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច M ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ។

គ) តាម $N(-4,5)$ គេគូសបន្ទាត់ $(NP)\perp(d_1)$ ។ សរសេរសមីការបន្ទាត់ (NP) ។

43. ក) ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ ចូរសង់បន្ទាត់ $(d_1): y=\frac{3}{2}x$ និង $(d_2): x+y=1$ ។

ខ) បើ (d_1) និង (d_2) ជួបគ្នាត្រង់ A ។ ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុច A តាមក្រាភិចនិងតាមគណនា ។

គ) តើចំណុច $I(-4,5)$ ស្ថិតនៅលើ (d_2) ឬទេ ? ពីចំណុច I គេគូសបន្ទាត់ (IJ) កែងនឹង (d_1) ត្រង់ J រួចរកសមីការបន្ទាត់ (IJ) ។

44. គេមានពីរចំណុច $A(m,1)$ និង $B(3,m)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $-y-3x=n$ ។ ចូររកតម្លៃ m និង n រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។ ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (AB) ។

45. គេឱ្យចំណុច $M(b,-1)$ និង $N(5,b)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $2x-y=a$ ។ ចូរកតម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។ ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (MN) ។

46. បើចំណុច $Q(a,6)$ និង $R(2,a)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $4x+2y=b$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ a និង b រួចសង់បន្ទាត់នោះ ។ ចូរសរសេរសមីការបន្ទាត់ (QR) ។

47. គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=mx+1$ និង $(d_2): y=(2m+3)x+3m-1$ ។

ក) ចូរកំណត់តម្លៃរបស់ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ស្របគ្នា ។

ខ) ចូរកំណត់តម្លៃរបស់ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) កែងគ្នា ។

48. គេឱ្យបន្ទាត់ $(d): (m+1)x+(2m-3)y-5m+5=0$ ។

ក) ចូរស្រាយថាទោះបី m យកតម្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយក៏បន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច $A(1,2)$ ជានិច្ច ។

ខ) ចូរកំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (d) កាត់តាមចំណុច $B(2,-1)$ ។

គ) កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (d) ស្របនឹងបន្ទាត់ $(d'): y=-\frac{4}{3}x+1$ ។

ឃ) កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យបន្ទាត់ (d) កែងនឹងបន្ទាត់ $(d'): y=7x+2$ ។

49. គេឱ្យបួនចំណុច $A(1,2)$, $B(4,6)$, $C(0,9)$ និង $D(-3,5)$ ។

ក) ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុង និងរង្វាស់អង្កត់ទ្រូងរបស់ចតុកោណ $ABCD$ ។ រួចប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ) ចូរសរសេរសមីការជ្រុងនិងសមីការអង្កត់ទ្រូងរបស់ចតុកោណ $ABCD$ ។

50. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=\frac{x}{2}+2$ និង $(d_2): y=7-2x$ ។

ក) ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេចំណុចប្រសព្ធ A រវាង (d_1) និង (d_2) តាមក្រាភិចនិងតាមគណនា ។

ខ) ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) កែងគ្នា ។

គ) តាងចំណុច B និង C ជាចំណុចប្រសព្ធរវាងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) ជាមួយនឹងអ័ក្ស (ox) រៀងគ្នា ។ ចូរកំណត់កូអរដោ នេនៃចំណុច B និង C រួចគណនារង្វាស់ជ្រុង AB និង AC ។ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។

51. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=2x-2$ និង $(d_2): y=-\frac{x}{2}+3$ ។

ក) ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្ធ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា

ខ) ចូរស្រាយថាបន្ទាត់ (d_1) និង $(d_{2)}$ កែងគ្នា ។

គ) តាមគល់ O គេសង់បន្ទាត់ (OA) ។ រួចរកសមីការបន្ទាត់ (OA) ។

52. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=2x-5$ និង $(d_2): y=-x+4$ ។

ក) ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចណុចប្រសព្ធ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា

ខ) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំណុច $B(-2,6)$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (d_2) ។

គ) ពីចណុច B គេសង់បន្ទាត់ (BH) កែងទៅនឹងបន្ទាត់ (d_1) ដែល $H \in (d_1)$ ។ សរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (BH) រួច គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H ។

ឃ) គណនារង្វាស់ AH និង BH រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABH ។

53. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=x-2$ និងបន្ទាត់ $(d_2): y=-2x+7$ ។

ក) ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចណុចប្រសព្ធ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា

ខ) គេឱ្យចំណុច $K(5,\frac{9}{2})$ ។ តាមចំណុច K គេសង់បន្ទាត់ (Δ) កែងនឹងបន្ទាត់ (d_2) ។ រកសមីការនៃបន្ទាត់ (Δ) ។

គ) តាង B និង C ជាចំណុចប្រសព្ធរវាងបន្ទាត់ (Δ) ជាមួយនឹងបន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រៀងគ្នា។ គណនាកូអរដោនេនៃ ចំណុច B និង C ។

ឃ) ចូរស្រាយបំភ្លឺថា AK ជាមេដ្យានៃត្រីកោណ ABC រួចសរសេរសមីការនៃមេដ្យាន (AK) ។

54. ក្នុងតម្រុយអរតូណរមេ (xoy) គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ $(d_1): y=3-2x$ និង $(d_2): y=x-3$ ។

ក) ចូរសង់បន្ទាត់ (d_1) និង (d_2) រួចគណនាកូអរដោនេនៃចណុចប្រសព្ធ A រវាងបន្ទាត់ពីរនេះតាមក្រាភិចនិងតាមគណនា

ខ) តាង B ជាចំណុចមានអាប់ស៊ីស $x=-2$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ (d_1) ។ ពី B គេគូសបន្ទាត់ (BH) កែងនឹងបន្ទាត់ (d_2) ត្រង់ចំណុច H ។ ចូរសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ (BH) ។

គ) ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច H រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃ ΔABH ។